
ÁRBOLES BINARIOS

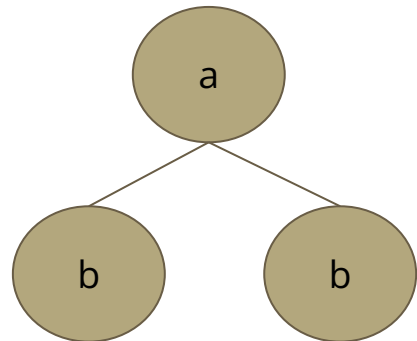
14-abril-2026

Vértices de árbol binario

Un vértice de árbol binario es :

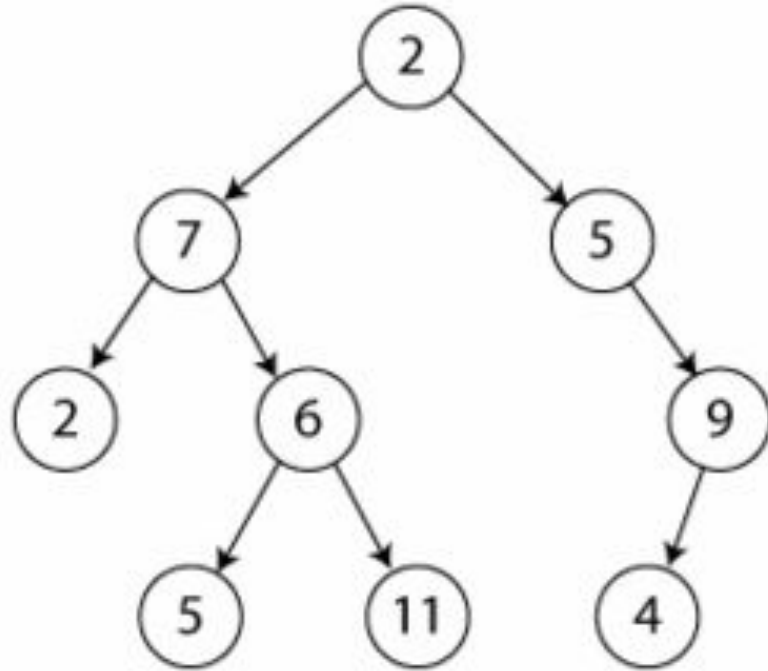
- El vertice vacío
- un elemento, un vértice padre, un vértice hijo izquierdo y un vértice hijo derecho

Además, para todo par de vértices a y b , a es el vértice padre de b si y solo si b es el vértice hijo izquierdo o vértice derecho de a



¿Qué son?

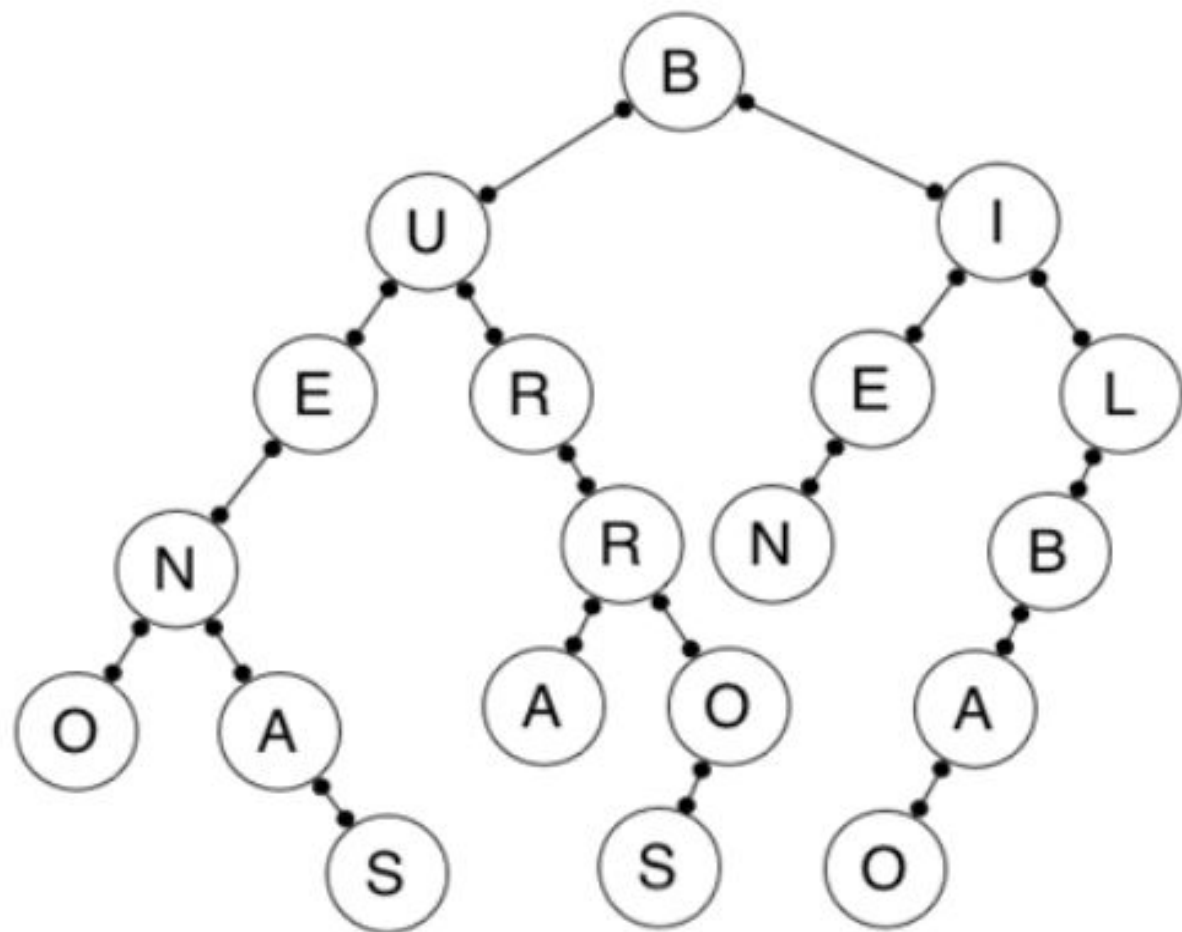
Es una estructura de datos jerárquica, donde cada nodo tiene a lo más dos hijos, un subárbol izquierdo y un subárbol derecho.



Definición

Los árboles binarios son un vértice especial que llamaremos raíz. Siempre se cumplirá que:

- el árbol no tiene elementos si y solo si la raíz es *null*
- si la raíz es distinta de *null* entonces su padre es *null*
- todo elemento del árbol está en un vértice v tal que existe una secuencia única de vértices $v_1, \dots, v_k = v$, donde v_1 es la raíz del árbol y v_i es el vértice padre de v_{i+1} , $i = 1, \dots, k-1$



Propiedades

La altura de un vértice v , denotada por $h(v)$ es:

- -1 si el vértices es nulo
- 1 más el máximo de la altura de su vértice izquierdo y su vértice dercho, en otro caso

La profundidad de un vértice es la cantidad de ramas que hay entre el nodo raíz y el nodo p